

Epreuve E6



DOCUMENTATION D'INSTALLATION

Solution VPN



Paul GUEDON
BTS SIO, FDME Massy

Sommaire

Introduction	3
1. Préparation du serveur (Debian 13)	4
1.1 Prérequis matériel et logiciel.....	4
1.2 Accès distant (SSH).....	4
2. Installation d'OpenVPN.....	5
2.1 Obtenir les droits administrateur	5
2.2 Mise à jour du système	5
2.3 Installation d'OpenVPN	6
2.4 Vérification du statut du service	6
2.5 Installation d'Easy-RSA.....	7
3. Création des clés et des certificats	8
3.1 Créer un dossier de travail	8
3.2 Initialiser la PKI (Public Key Infrastructure)	8
3.3 Créer l'autorité de certification (CA)	9
3.4 Générer la clé et la requête du serveur.....	9
3.5 Signer le certificat du serveur	10
4. Configuration du serveur.....	12
4.1 Générer le fichier de configuration : server.conf.....	12
4.2 Remplir le fichier server.conf.....	12
4.3 Attribuer une adresse IP fixe au serveur	19
5. Vérification du fonctionnement du serveur OpenVPN.....	23
6. Configuration du routage (IP Forwarding)	24
7. Tests et Dépannage (Requête ICMP "Ping").....	26

Introduction

La Maison des Ligues de Lorraine (M2L) est une structure qui héberge différentes ligues sportives et associations. Ces organisations utilisent l'infrastructure informatique mise à leur disposition pour accéder aux ressources nécessaires à leur activité. Certains utilisateurs peuvent avoir besoin d'accéder au réseau interne depuis l'extérieur des locaux, notamment dans le cadre du travail à distance.

Pour répondre à ce besoin, une solution VPN (Virtual Private Network) permet de créer un tunnel sécurisé entre un utilisateur et le réseau interne, afin de protéger les données qui circulent sur Internet.

Dans le cadre de ce projet, la solution retenue est OpenVPN, un logiciel open source permettant de mettre en place des connexions VPN sécurisées. Le serveur VPN est installé sur un système Linux Debian 13, tandis que les utilisateurs peuvent se connecter à distance grâce au client OpenVPN installé sur leur poste.

Ce document présente les différentes étapes réalisées pour mettre en place cette solution. Il détaille notamment la préparation du serveur, l'installation d'OpenVPN ainsi que la configuration d'Easy-RSA, qui permet de gérer les certificats et les clés nécessaires à la sécurisation des connexions.

Des captures d'écran sont également intégrées afin d'illustrer les manipulations effectuées lors de la mise en place du serveur VPN.

1. Préparation du serveur (Debian 13)

1.1 Prérequis matériel et logiciel

Le serveur OpenVPN est déployé sur une machine virtuelle fonctionnant sous Debian 13.

Informations du serveur :

- Adresse IP : [172.22.30.2](#)
- Compte d'administration : [paul](#)
- Système d'exploitation : [Debian 13 \(Trixie\)](#)
- Logiciel VPN : [OpenVPN \(Version : 2.6\)](#)

Ressources allouées à la machine virtuelle :

- Processeurs : [4 vCPU](#)
- Mémoire RAM : [3 Go](#)
- Disque dur : [16 Go](#)

1.2 Accès distant (SSH)

Pour faciliter l'administration du serveur et permettre le copier-coller des commandes tout au long du projet, le service SSH doit être installé.

Installer le serveur OpenSSH :

[apt-get install openssh-server -y](#)

Se connecter depuis la machine hôte :

[ssh paul@172.22.30.2](#)

2. Installation d'OpenVPN

2.1 Obtenir les droits administrateur

L'installation de tout service système nécessite les droits administrateur (root).

Se connecter en tant que root :

`sudo su -`

Lorsque le mot de passe est demandé, saisir le mot de passe du compte root.

Si la commande `sudo su -` échoue (l'utilisateur n'est pas membre du groupe `sudo`), suivre la procédure suivante :

1. Se connecter directement en root :

`su -`

2. Ajouter l'utilisateur paul au groupe `sudo` :

`usermod -aG sudo paul`

3. Quitter la session, se déconnecter puis redémarrer la machine :

`exit`

4. Se reconnecter avec l'utilisateur paul.

5. Se reconnecter en tant que root :

`sudo su -`

Lorsque le mot de passe est demandé, saisir le mot de passe du compte root.

2.2 Mise à jour du système

Avant de commencer l'installation d'OpenVPN, il est nécessaire de s'assurer que la liste des paquets et le système sont à jour.

Mettre à jour la liste des paquets disponibles :

`apt update`

```
root@SRV-OpenVPN:~# apt update
Atteint : 1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Réception de : 2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
Atteint : 3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Réception de : 4 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main amd64 Packages [5 412 B]
Réception de : 5 http://deb.debian.org/debian trixie-updates/main Translation-en [4 096 B]
56,8 ko réceptionnés en 0s (493 ko/s)
7 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
```

Mettre à jour les paquets déjà installés :

[apt upgrade](#)

```
root@debian:~# apt upgrade
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

2.3 Installation d'OpenVPN

Installer OpenVPN :

[apt install openvpn](#)

Lorsque la confirmation est demandée (Continuer ? [O/n]), saisir O puis valider.

```
root@SRV-OpenVPN:~# apt install openvpn
Installation de :
  openvpn

Installation de dépendances :
  easy-rsa  libduktape207  libglb2.0-data  libnl-genl-3-200  libpolkit-agent-1-0  libxml2  pcsd  sgml-base  xml-core
  libatomic1  libbeac3  liblzo2-2  libpcsc-lite1  libpolkit-gobject-1-0  opensc  polkitd  shared-mime-info
  libccid  libglb2.0-0t64  libnl-3-200  libpkcs11-helper1t64  libusb-1.0-0  opensc-pkcs11  runit-helper  xdg-user-dirs

Paquets suggérés :
  pcmciautils  low-memory-monitor  resolvconf  openvpn-dco-dkms  openvpn-systemd-resolved  sgml-base-doc  debhelper

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 26Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
  Taille du téléchargement : 7 295 kB
  Espace nécessaire : 31,9 MB / 13,9 GB disponible

Continuer ? [O/n]
```

Une fois l'installation terminée, tous les paquets requis par OpenVPN sont présents sur le système.

2.4 Vérification du statut du service

Vérifier que le service OpenVPN est actif :

[systemctl status openvpn](#)

Cette commande affiche l'état du service OpenVPN géré par systemd. Si le service est correctement chargé, le statut affiché est « active », ce qui signifie qu'il est prêt à lancer les instances du serveur VPN.

```
root@SRV-OpenVPN:~# systemctl status openvpn
• openvpn.service - OpenVPN service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/openvpn.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Sat 2026-03-07 23:39:22 CET; 3min 57s ago
   Invocation: f0a9d7a96eab47cdb641ef56ae3e09d5
   Docs: man:openvpn(8)
   Main PID: 4554 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Mem peak: 1.8M
   CPU: 7ms

mars 07 23:39:22 SRV-OpenVPN systemd[1]: Starting openvpn.service - OpenVPN service...
mars 07 23:39:22 SRV-OpenVPN systemd[1]: Finished openvpn.service - OpenVPN service.
```

Si le statut affiché est « inactive », il est possible de consulter les journaux d'erreur dans le fichier suivant : `/var/log/openvpn.log`

Mettre à jour le système une dernière fois avant de continuer :

`apt update && apt upgrade`

```
root@SRV-OpenVPN:~# apt update && apt upgrade
Atteint : 1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Atteint : 2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Atteint : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Tous les paquets sont à jour.
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
```

2.5 Installation d'Easy-RSA

Easy-RSA est un outil permettant de créer et de gérer les certificats et les clés de sécurité nécessaires à l'authentification et au chiffrement des connexions OpenVPN. Il simplifie la configuration initiale du serveur ainsi que l'ajout de nouveaux clients.

Installer Easy-RSA :

`apt install easy-rsa -y`

```
root@SRV-OpenVPN:~# apt install easy-rsa -y
easy-rsa est déjà la version la plus récente (3.2.2-1).
easy-rsa passé en « installé manuellement ».
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
```

Structure des répertoires Easy-RSA :

À l'issue de l'initialisation, Easy-RSA organise les fichiers de la façon suivante :

- `/root/easy-rsa-pki/pki/private/` : contient les clés privées

```
root@SRV-OpenVPN:~# ls /root/easy-rsa-pki/pki/private/
ca.key client1.key client2.key server.key
```

- `/root/easy-rsa-pki/pki/issued/` : contient les certificats signés

```
root@SRV-OpenVPN:~# ls /root/easy-rsa-pki/pki/issued/
client1.crt client2.crt server.crt
```

- `/root/easy-rsa-pki/pki/reqs/` : contient les CSR (demandes de signature de certificat)

```
root@SRV-OpenVPN:~# ls /root/easy-rsa-pki/pki/reqs/
client1.req client2.req server.req
```

3. Création des clés et des certificats

3.1 Créer un dossier de travail

Le dossier `easy-rsa-pki` sert à stocker toute l'infrastructure de clés et de certificats utilisée par OpenVPN.

Créer le dossier « `easy-rsa-pki` » dans le répertoire personnel :

```
mkdir -p ~/easy-rsa-pki
```

Se déplacer dans le dossier :

```
cd ~/easy-rsa-pki
```

```
root@SRV-OpenVPN:~# mkdir -p ~/easy-rsa-pki
root@SRV-OpenVPN:~# cd easy-rsa-pki/
root@SRV-OpenVPN:~/easy-rsa-pki# _
```

Copier tous les fichiers d'Easy-RSA dans le dossier de travail :

```
cp -r /usr/share/easy-rsa/* ~/easy-rsa-pki/
```

```
root@SRV-OpenVPN:~/easy-rsa-pki# cp -r /usr/share/easy-rsa/* ~/easy-rsa-pki/
```

Vérifier que la copie s'est bien effectuée en listant le contenu du dossier :

```
ls
```

```
root@SRV-OpenVPN:~/easy-rsa-pki# cd ~/easy-rsa-pki/
root@SRV-OpenVPN:~/easy-rsa-pki# ls
easyrsa  openssl-easyrsa.cnf  vars.example  x509-types
```

3.2 Initialiser la PKI (Public Key Infrastructure)

L'initialisation de la PKI met en place l'infrastructure de gestion des certificats et des clés cryptographiques.

Initialiser la PKI :

```
./easyrsa init-pki
```

```
root@SRV-OpenVPN:~/easy-rsa-pki# ./easyrsa init-pki

Notice
-----
'init-pki' complete; you may now create a CA or requests.

Your newly created PKI dir is:
* /root/easy-rsa-pki/pki

Using Easy-RSA configuration:
* undefined
```


3.3 Créer l'autorité de certification (CA)

La CA (Certificate Authority) est chargée de créer, signer et gérer les certificats numériques. Elle garantit l'authenticité et la sécurité des communications dans l'infrastructure. Elle fait office de référence de confiance.

Créer la CA :

```
./easyrsa build-ca
```

[illegible]

Lorsque les informations suivantes sont demandées, saisir :

- CA Key Passphrase : srvvpn
- Common Name : srv_vpn

Si la création avec passphrase échoue, il est possible de créer la CA sans mot de passe :

```
./easyrsa build-ca nopass
```

3.4 Générer la clé et la requête du serveur

Cette étape crée une requête de signature de certificat (CSR) pour le serveur (`server.req`) ainsi qu'une clé privée (`server.key`). La clé privée est générée sans passphrase afin de permettre au serveur OpenVPN de démarrer automatiquement, sans intervention manuelle.

Générer la clé et la requête :

```
./easyrsa gen-req server nopass
```

```

root@SRV-OpenVPN:~/easy-rsa-pki# ./easyrsa gen-req server nopass
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Common Name (eg: your user, host, or server name) [server]:srv_vpn

Notice
-----
Private-Key and Public-Certificate-Request files created.
Your files are:
* req: /root/easy-rsa-pki/pki/reqs/server.req
* key: /root/easy-rsa-pki/pki/private/server.key

```

3.5 Signer le certificat du serveur

Cette étape signe la requête du serveur avec la CA, ce qui génère le certificat « server.crt ». Ce certificat sera utilisé par le serveur OpenVPN pour l'authentification et la sécurisation des communications.

Signer le certificat :

`./easyrsa sign-req server server`

```

root@debian:~/easy-rsa-pki# ./easyrsa sign-req server server

```

```

-----
Common Name (eg: your user, host, or server name) [server]:srv_vpn

Notice
-----
Private-Key and Public-Certificate-Request files created.
Your files are:
* req: /root/easy-rsa-pki/pki/reqs/server.req
* key: /root/easy-rsa-pki/pki/private/server.key

root@SRV-OpenVPN:~/easy-rsa-pki# ./easysrsa sign-req server server
Please check over the details shown below for accuracy. Note that this request
has not been cryptographically verified. Please be sure it came from a trusted
source or that you have verified the request checksum with the sender.
You are about to sign the following certificate:

    Requested CN:      'srv_vpn'
    Requested type:    'server'
    Valid for:         '825' days

subject=
    commonName          = srv_vpn

Type the word 'yes' to continue, or any other input to abort.
Confirm requested details: yes

Using configuration from /root/easy-rsa-pki/pki/0e26cd52/temp.1.1
Enter pass phrase for /root/easy-rsa-pki/pki/private/ca.key:
Check that the request matches the signature
Signature ok
The Subject's Distinguished Name is as follows
commonName          :ASN.1 12:'srv_vpn'
Certificate is to be certified until Jun 10 16:04:16 2028 GMT (825 days)

Write out database with 1 new entries
Database updated

Notice
-----
Inline file created:
* /root/easy-rsa-pki/pki/inline/private/server.inline

Notice
-----
Certificate created at:
* /root/easy-rsa-pki/pki/issued/server.crt

```

Lorsque les informations suivantes sont demandées, saisir :

- **Common Name** : srv_vpn
- Confirmation : yes
- **Pass Phrase** : srvpn

4. Configuration du serveur

4.1 Générer le fichier de configuration : server.conf

Le fichier « server.conf » est le fichier de configuration principal du serveur OpenVPN. Il regroupe tous les paramètres nécessaires au bon fonctionnement du serveur VPN.

Créer le fichier de configuration :

`nano /etc/openvpn/server/server.conf`

```
root@SRV-OpenVPN:~# nano /etc/openvpn/server/server.conf
```

4.2 Remplir le fichier server.conf

1. Paramètres réseau de base

Saisir les quatre premières lignes dans le fichier « server.conf » :

`port 1194`

`proto udp`

`dev tun`

`server 10.8.0.0 255.255.255.0`

- port 1194 : port par défaut utilisé par OpenVPN.
- proto udp : le protocole UDP est choisi pour ses meilleures performances et sa latence plus faible par rapport à TCP.
- dev tun : interface réseau virtuelle de type tunnel IP.
- server 10.8.0.0 255.255.255.0 : plage d'adresses IP attribuées aux clients VPN.

```
GNU nano 8.4 /etc/openvpn/server/server.conf
#OpenVPN serveur configuration

# Réseau et port
port 1194      #port d'écoute du serveur VPN
proto udp     #protocole
dev tun       #interface du tunnel (VPN)

# Pool d'adresse IP pour les clients
server 10.8.0.0 255.255.255.0 #réseau IP a distribuer aux clients
```

2. Ajouter les certificats et les clés

Les chemins vers les fichiers suivants doivent être renseignés dans server.conf :

- **ca.crt** : certificat de l'autorité de certification (CA), utilisé pour vérifier que les certificats (serveur ou client) ont bien été signés par cette CA.
- **server.crt** : certificat du serveur. Prouve l'identité du serveur auprès des clients.
- **server.key** : clé privée du serveur utilisée pour le chiffrement, strictement confidentielle.
- **crl.pem** : liste de révocation de certificats. Fichier contenant les numéros de série des certificats clients compromis ou obsolètes, empêchant ainsi leur connexion.
- **dh.pem** : paramètres de l'algorithme Diffie-Hellman. Permet l'échange sécurisé de clés de session symétriques entre le serveur et les clients.

Localiser les fichiers

Il existe deux méthodes pour trouver les fichiers :

Méthode 1 : Commande de recherche :

`find / -type f -name "ca.crt" 2>/dev/null`

```
root@SRV-OpenVPN:~# find / -type f -name "ca.crt" 2>/dev/null
/root/easy-rsa-pki/pki/ca.crt
/usr/share/doc/openvpn/examples/sample-keys/ca.crt
```

L'option « 2>/dev/null » masque les messages d'erreur liés aux permissions.

Méthode 2 : Navigation manuelle :

Il est également possible de naviguer dans les dossiers avec les commandes `cd` et `ls` pour localiser les fichiers.

```
root@SRV-OpenVPN:~# ls
easy-rsa-pki
root@SRV-OpenVPN:~# cd easy-rsa-pki/
root@SRV-OpenVPN:~/easy-rsa-pki# ls
easyrsa  openssl-easyrsa.cnf  pki  vars.example  x509-types
root@SRV-OpenVPN:~/easy-rsa-pki# cd pki
root@SRV-OpenVPN:~/easy-rsa-pki/pki# ls
ca.crt  certs_by_serial  index.txt  index.txt.attr  index.txt.old  inline  issued  private  reqs  revoked  serial  serial.old  vars.example
```

Localiser les autres fichiers :

`find / -type f -name "server.crt" 2>/dev/null`

```
root@SRV-OpenVPN:~# find / -type f -name "server.crt" 2>/dev/null
/root/easy-rsa-pki/pki/issued/server.crt
/usr/share/doc/openvpn/examples/sample-keys/server.crt
```

`find / -type f -name "server.key" 2>/dev/null`

```
root@SRV-OpenVPN:~# find / -type f -name "server.key" 2>/dev/null
/root/easy-rsa-pki/pki/private/server.key
/usr/share/doc/openvpn/examples/sample-keys/server.key
```

`find / -type f -name "crl.pem" 2>/dev/null`

```
root@SRV-OpenVPN:~# find / -type f -name "crl.pem" 2>/dev/null
root@SRV-OpenVPN:~# _
```

Si le fichier `crl.pem` n'existe pas, le générer avec :

`./easyrsa gen-crl`

```
root@SRV-OpenVPN:~/easy-rsa-pki# ./easyrsa gen-crl
Using configuration from /root/easy-rsa-pki/openssl-easyrsa.cnf
Enter pass phrase for /root/easy-rsa-pki/pki/private/ca.key:

Notice
-----
An updated CRL DER copy has been created:
* /root/easy-rsa-pki/pki/crl.der

An updated CRL has been created:
* /root/easy-rsa-pki/pki/crl.pem

IMPORTANT: When the CRL expires, an OpenVPN Server which uses a
CRL will reject ALL new connections, until the CRL is replaced.
```

`find / -type f -name "dh.pem" 2>/dev/null`

```
root@SRV-OpenVPN:~# find / -type f -name "dh.pem" 2>/dev/null
root@SRV-OpenVPN:~#
```

Si le fichier `dh.pem` n'existe pas, le générer avec :

`./easyrsa gen-dh`

```
root@debian:~/easy-rsa-pki# ./easyrsa gen-dh
* Notice:
Using Easy-RSA configuration from: /root/easy-rsa-pki/pki/vars

* Notice:
Using SSL: openssl OpenSSL 3.0.18 30 Sep 2025 (Library: OpenSSL 3.0.18 30 Sep 2025)

Generating DH parameters, 2048 bit long safe prime
.....+.....
```

```
.....
+*****+*****+*****+*****+*****+*****+*****+*****+
*****+*****+*****+*****+
DH parameters appear to be ok.

Notice
-----

DH parameters of size 2048 created at:
* /root/easy-rsa-pki/pki/dh.pem
```

Les cinq fichiers se trouvent dans le répertoire `/root/`. Cependant, comme OpenVPN fonctionne avec des droits restreints pour des raisons de sécurité, il ne peut pas y accéder. Il est donc nécessaire de les déplacer dans un dossier accessible par OpenVPN.

3. Créer le dossier de destination

```
mkdir -p /etc/openvpn/server/pki/
```

- `mkdir` : crée un dossier.
- `-p` : crée également les dossiers parents si nécessaire et n'affiche pas d'erreur si le dossier existe déjà.

4. Copier les certificats et les clés

```
cp /root/easy-rsa-pki/pki/ca.crt /etc/openvpn/server/pki/
```

```
cp /root/easy-rsa-pki/pki/issued/server.crt /etc/openvpn/server/pki/
```

```
cp /root/easy-rsa-pki/pki/private/server.key /etc/openvpn/server/pki/
```

```
cp /root/easy-rsa-pki/pki/dh.pem /etc/openvpn/server/pki/
```

```
cp /root/easy-rsa-pki/pki/crl.pem /etc/openvpn/server/pki/
```

```
root@SRV-OpenVPN:~# cp /root/easy-rsa-pki/pki/ca.crt /etc/openvpn/server/pki/
root@SRV-OpenVPN:~# cp /root/easy-rsa-pki/pki/issued/server.crt /etc/openvpn/server/pki/
root@SRV-OpenVPN:~# cp /root/easy-rsa-pki/pki/private/server.key /etc/openvpn/server/pki/
root@SRV-OpenVPN:~# cp /root/easy-rsa-pki/pki/dh.pem /etc/openvpn/server/pki/
root@SRV-OpenVPN:~# cp /root/easy-rsa-pki/pki/crl.pem /etc/openvpn/server/pki/
```

Vérifier que les cinq fichiers ont bien été copiés :

`ls /etc/openvpn/server/pki/`

```
root@SRV-OpenVPN:~# ls /etc/openvpn/server/pki/  
ca.crt  crl.pem  dh.pem  server.crt  server.key
```

5. Ajouter les chemins des certificats dans server.conf

`nano /etc/openvpn/server/server.conf`

Indiquer dans le fichier de configuration l'emplacement exact des cinq certificats et clés que l'on vient de déplacer.

```
# Certificats et clés  
ca /etc/openvpn/server/pki/ca.crt  
cert /etc/openvpn/server/pki/server.crt  
key /etc/openvpn/server/pki/server.key  
dh /etc/openvpn/server/pki/dh.pem  
crl-verify /etc/openvpn/server/pki/crl.pem
```

Ces lignes permettent à OpenVPN de localiser les fichiers nécessaires à la sécurisation des connexions VPN.

6. Options réseau

Ajouter les options réseau suivantes dans le fichier server.conf :

`keepalive 10 120`

`persist-key`

`persist-tun`

`push "route 172.22.120.0 255.255.255.0"`

`push "route 172.22.130.0 255.255.255.0"`

- `keepalive 10 120` : le serveur envoie un message de vérification toutes les 10 secondes. Si aucune réponse n'est reçue pendant 120 secondes, la connexion est considérée comme perdue et redémarrée automatiquement.
- `persist-key` : conserve les clés de chiffrement en mémoire lors d'un redémarrage du service.
- `persist-tun` : maintient l'interface réseau virtuelle TUN active lors d'un redémarrage d'OpenVPN.

- `push "route ..."`: envoie automatiquement aux clients VPN une route vers les réseaux internes, leur permettant d'accéder aux machines situées dans les sous-réseaux 172.22.120.0/24 et 172.22.130.0/24.

```
# Options réseau
keepalive 10 120      # ping entre serveur/clients pour vérifier connexion VPN
persist-key           # conserve clés même après restart
persist-tun           # conserve interface TUN même après restart
push "route 172.22.120.0 255.255.255.0" # route vers le sous réseau (Foot)
push "route 172.22.130.0 255.255.255.0" # route vers le sous réseau (Tennis)
```

7. Sécurité

`user nobody`

`group nogroup`

Après son démarrage, le serveur OpenVPN s'exécute avec l'utilisateur « nobody » et le groupe « nogroup », qui disposent de privilèges limités. Cette configuration réduit les droits du processus et renforce la sécurité du système.

```
# Sécurité
user nobody      # baisse les privilèges après le démarrage
group nogroup    # limite encore les droits du service
```

8. Journaux

`status /var/log/openvpn-status.log`

`log /var/log/openvpn.log`

`verb 3`

- `status`: fichier dans lequel OpenVPN enregistre l'état des connexions (clients connectés, adresses IP, durée de connexion).
- `log`: fichier dans lequel sont enregistrés les journaux du service (connexions, erreurs, événements).
- `verb 3`: niveau de détail des journaux. Le niveau 3 affiche les informations importantes sans générer trop de détails techniques.

```
# Journaux
status /var/log/openvpn-status.log # fichier enregistrant les connexions VPN
log /var/log/openvpn.log           # fichier contenant les logs du serveur OpenVPN
verb 3                             # niveau de détail des logs (3 = informations utiles)
```

Le fichier « server.conf » dans son intégralité doit avoir l'apparence suivante :

```
GNU nano 8.4 /etc/openvpn/server/server.conf
#OpenVPN serveur configuration

# Réseau et port
port 1194          # port d'écoute du serveur VPN
proto udp          # protocole
dev tun            # interface du tunnel (VPN)

# Pool d'adresse IP pour les clients
server 10.8.0.0 255.255.255.0 # réseau IP a distribuer aux clients

# Certificats et clés
ca /etc/openvpn/server/pki/ca.crt
cert /etc/openvpn/server/pki/server.crt
key /etc/openvpn/server/pki/server.key
dh /etc/openvpn/server/pki/dh.pem
crl-verify /etc/openvpn/server/pki/crl.pem

# Options réseau
keepalive 10 120    # ping entre serveur/clients pour vérifier connexion VPN
persist-key         # conserve clés meme après restart
persist-tun         # conserve interface TUN meme après restart
push "route 172.22.120.0 255.255.255.0" # route vers le sous réseau (Foot)
push "route 172.22.130.0 255.255.255.0" # route vers le sous réseau (Tennis)

# Sécurité
user nobody         # baisse les privilèges après le démarrage
group nogroup       # limite encore les droits du service

# Journaux
status /var/log/openvpn-status.log # fichier enregistrant les connexions VPN
log /var/log/openvpn.log           # fichier contenant les logs du serveur OpenVPN
verb 3                             # niveau de détail des logs (3 = informations utiles)
```

9. Recharger le système et redémarrer OpenVPN

Dans les versions récentes d'OpenVPN, chaque serveur VPN est géré par une instance systemd dont le nom correspond au fichier de configuration. Le fichier server.conf est lancé via le service openvpn-server@server.service.

[systemctl daemon-reload](#)

Recharge les fichiers de configuration des services systemd après une modification. Cette commande est nécessaire lorsqu'un fichier de service est modifié ou ajouté.

[systemctl restart openvpn-server@server.service](#)

Redémarre le service OpenVPN afin d'appliquer les nouvelles modifications de configuration.

```
root@SRV-OpenVPN:~# systemctl daemon-reload
root@SRV-OpenVPN:~# systemctl restart openvpn-server@server.service
```

`systemctl status openvpn-server@server.service`

Affiche l'état du service OpenVPN.

```
root@SRV-OpenVPN:~# systemctl status openvpn-server@server.service
• openvpn-server@server.service - OpenVPN service for server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/openvpn-server@.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Mon 2026-03-09 20:08:09 CET; 10s ago
  Invocation: ef0d5f066e6b4c5eb0ddfe7f0f4e5b02
  Docs: man:openvpn(8)
        https://openvpn.net/community-resources/reference-manual-for-openvpn-2-6/
        https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/HOWTO
  Main PID: 1102 (openvpn)
  Status: "Initialization Sequence Completed"
  Tasks: 1 (limit: 3461)
  Memory: 1.8M (peak: 2M)
  CPU: 20ms
  CGroup: /system.slice/system-openvpn\x2dserver.slice/openvpn-server@server.service
          └─1102 /usr/sbin/openvpn --status /run/openvpn-server/status-server.log --status-version 2 --suppress-timestamps --config server.conf

mars 09 20:08:09 SRV-OpenVPN systemd[1]: Starting openvpn-server@server.service - OpenVPN service for server...
mars 09 20:08:09 SRV-OpenVPN systemd[1]: Started openvpn-server@server.service - OpenVPN service for server.
```

Le statut « active (running) » ainsi que le message « Initialization Sequence Completed » indiquent que le serveur VPN a démarré correctement et est prêt à accepter des connexions.

4.3 Attribuer une adresse IP fixe au serveur

L'attribution d'une adresse IP fixe au serveur OpenVPN évite que celle-ci ne change après un redémarrage, garantissant ainsi que les clients VPN peuvent toujours se connecter à la même adresse.

1. Modifier le fichier /etc/network/interfaces

`nano /etc/network/interfaces`

Ajouter la configuration de l'interface ens32 :

`auto ens32`

`iface ens32 inet static`

`address 172.22.30.2`

`netmask 255.255.255.0`

`gateway 172.22.30.1`

`dns-nameservers 172.22.100.4`

`auto ens32` : active l'interface automatiquement au démarrage.

`iface ens32 inet static` : définit une adresse IP statique pour l'interface ens32.

`address 172.22.30.2` : adresse IP fixe attribuée au serveur.

`netmask 255.255.255.0` : masque de sous-réseau (/24).

`gateway 172.22.30.1` : passerelle par défaut.

dns-nameservers 172.22.100.4 : serveur DNS utilisé pour la résolution des noms de domaine.

```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens32
iface ens32 inet static
    address 172.22.30.2
    netmask 255.255.255.0
    gateway 172.22.30.1
    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    dns-nameservers 172.22.100.4

auto ens34
iface ens34 inet dhcp
```

2. Vérification de la configuration réseau

`systemctl daemon-reload`

`systemctl restart openvpn-server@server.service`

`systemctl status openvpn-server@server.service`

Redémarrer le réseau :

`systemctl restart networking`

```
root@SRV-OpenVPN:~# systemctl restart networking
root@SRV-OpenVPN:~#
```

Vérifier l'état de l'interface réseau :

`ip addr show ens32`

```
root@SRV-OpenVPN:~# ip addr show ens32
2: ens32: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:50:56:91:86:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s0
    altname enx0050569186d9
    inet 172.22.30.2/24 brd 172.22.30.255 scope global ens32
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::250:56ff:fe91:86d9/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Les indicateurs suivants confirment que la configuration est correctement appliquée :

- UP : la carte réseau est activée.

- LOWER_UP : le câble (virtuel ou physique) est connecté.
- state UP : l'interface est active.
- `inet 172.22.30.2/24` : adresse IP du serveur avec le masque /24.
- `valid_lft forever` : l'adresse IP n'expirera jamais.
- `preferred_lft forever` : l'adresse IP restera toujours préférée

Vérifier la table de routage :

`ip route`

```
root@SRV-OpenVPN:~# ip route
default via 172.22.30.1 dev ens32 onlink
default via 172.16.0.1 dev ens34 proto dhcp src 172.16.1.57 metric 1003
10.8.0.0/24 via 10.8.0.2 dev tun0
10.8.0.2 dev tun0 proto kernel scope link src 10.8.0.1
172.16.0.0/22 dev ens34 proto dhcp scope link src 172.16.1.57 metric 1003
172.22.30.0/24 dev ens32 proto kernel scope link src 172.22.30.2
```

- `default via 172.22.30.1 dev ens32` : Le trafic sortant passe par la passerelle 172.22.30.1
- `10.8.0.0/24 via 10.8.0.2 dev tun0` : le réseau VPN est accessible via l'interface tunnel tun0.
- `172.22.30.0/24 dev ens32` : le réseau local est accessible via ens32.

3. Vérification de la persistance de la configuration après le redémarrage

a. Désactiver l'interface réseau ens32 :

`ifdown ens32 --force`

L'option `--force` permet de forcer la désactivation de l'interface réseau, même si le système considère qu'elle est déjà inactive.

b. Réactiver l'interface et recharger la configuration :

`ifup ens32`

Cette commande recharge la configuration de l'interface à partir du fichier `/etc/network/interfaces`.

```
root@SRV-OpenVPN:~# ifdown ens32 --force
root@SRV-OpenVPN:~# ifup ens32
root@SRV-OpenVPN:~#
```

c. Redémarrer la machine :

reboot

d. Vérifier la configuration après redémarrage :

Une fois la machine redémarrée, afficher les informations de l'interface réseau ens32 :

`ip addr show ens32`

Si la configuration est persistante, l'adresse IP 172.22.30.2/24 doit apparaître dans les résultats :

```
root@SRV-OpenVPN:~# ip addr show ens32
2: ens32: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:50:56:91:86:d9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s0
    altname enx0050569186d9
    inet 172.22.30.2/24 brd 172.22.30.255 scope global ens32
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::250:56ff:fe91:86d9/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

- **inet 172.22.30.2/24 brd 172.22.30.255 scope global ens32** : L'apparition de cette ligne indique que l'interface ens32 a bien conservé l'adresse après le redémarrage.

5. Vérification du fonctionnement du serveur OpenVPN

1. Vérifier que le service est actif

`systemctl status openvpn-server@server.service`

2. Vérifier que le port VPN (1194/udp) est sur écoute

`ss -ulnp | grep 1194`

```
root@SRV-OpenVPN:~# ss -ulnp | grep 1194
UNCONN 0      0      0.0.0.0:1194      0.0.0.0:*      users:(("openvpn",pid=1125,fd=5))
```

Cette commande produit un résultat indiquant que le serveur OpenVPN est en cours d'exécution et écoute sur le port 1194 en UDP sur toutes les interfaces réseau, ce qui permet aux clients VPN de s'y connecter.

3. Vérifier l'interface VPN

`ip a | grep tun`

```
root@SRV-OpenVPN:~# ip a | grep tun
4: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 500
    inet 10.8.0.1 peer 10.8.0.2/32 scope global tun0
```

L'interface tun0 doit apparaître avec l'adresse 10.8.0.1. Cela signifie que le serveur OpenVPN a correctement démarré et que le tunnel VPN est actif pour le réseau 10.8.0.0/24.

6. Configuration du routage (IP Forwarding)

Pour que les clients VPN (réseau 10.8.0.0/24) puissent accéder à Internet ou aux autres réseaux internes de l'infrastructure, le serveur OpenVPN doit être capable de transférer les paquets réseau (routage).

Activer l'IP Forwarding

Par défaut, le transfert de paquets IPv4 est désactivé sur Debian (valeur à 0).

Vérifier le statut actuel du forwarding :

```
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

```
root@debian:~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
0
```

Activer temporairement l'IP forwarding :

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Rendre l'activation permanente après le redémarrage :

```
nano /etc/sysctl.conf
```

Ajouter la ligne suivante à la fin du fichier :

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

```
# /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
# See /etc/sysctl.d/ for additional system variables.
# See sysctl.conf (5) for information.
#

kernel.domainname = example.com

# Uncomment the following to stop low-level messages on console
kernel.printk = 3 4 1 3

#####
# Functions previously found in netbase
#

# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to
# prevent some spoofing attacks
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1

# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
# See http://lwn.net/Articles/277146/
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
#net.ipv4.tcp_syncookies=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
#net.ipv4.ip_forward=1

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
# Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration
# based on Router Advertisements for this host
#net.ipv6.conf.all.forwarding=1

#####
# Additional settings - these settings can improve the network
# security of the host and prevent against some network attacks
# including spoofing attacks and man in the middle attacks through
# redirection. Some network environments, however, require that these
# settings are disabled so review and enable them as needed.
#
# Do not accept ICMP redirects (prevent MITM attacks)
#net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
#net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
#_or_
# Accept ICMP redirects only for gateways listed in our default
# gateway list (enabled by default)
#net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 1
#
# Do not send ICMP redirects (we are not a router)
#net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
#
# Do not accept IP source route packets (we are not a router)
#net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
#net.ipv6.conf.all.accept_source_route = 0
#
# Log Martian Packets
#net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
#

#####
# Magic system request Key
# 0=disable, 1=enable all, >1 bitmask of sysrq functions
# See https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/sysrq.html
# for what other values do
#kernel.sysrq=438

net.ipv4.ip_forward=1
```


Appliquer les modifications immédiatement :

`sysctl -p`

```
|root@debian:~# sysctl -p
|net.ipv4.ip_forward = 1
```

Vérifier que le statut retourne bien 1, validant l'activation du transfert de paquets :

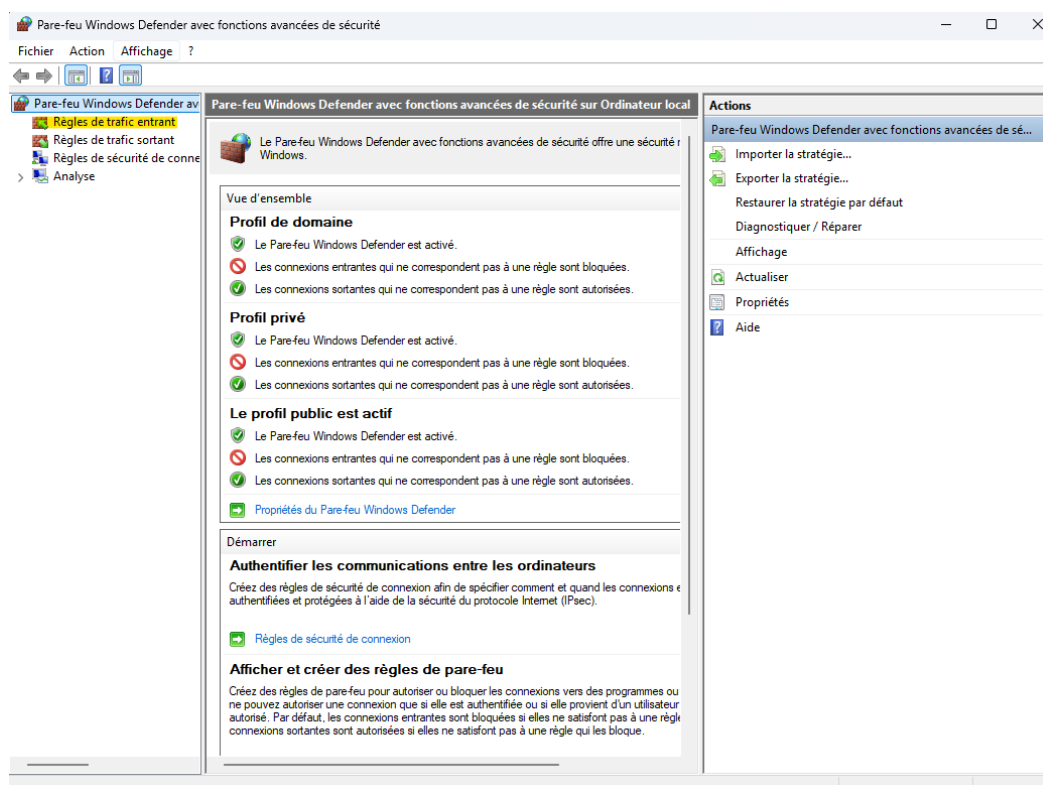
`cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`

7. Tests et Dépannage (Requête ICMP "Ping")

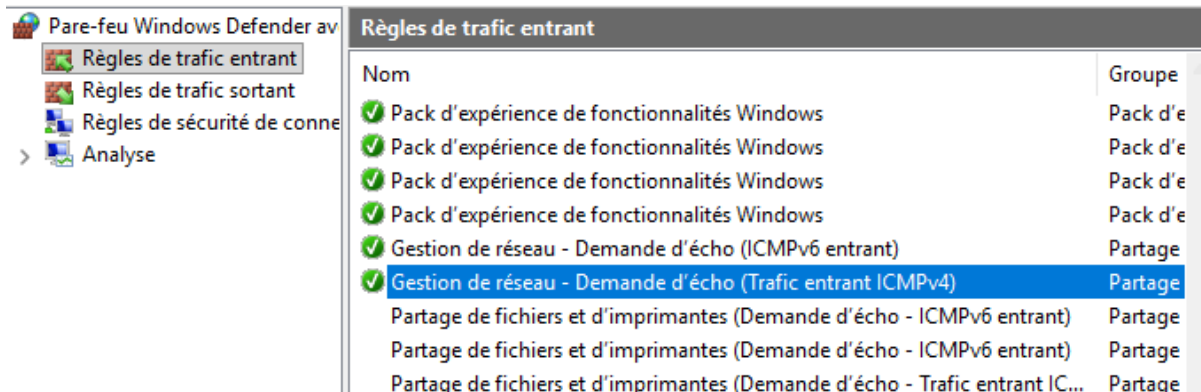
Une fois la configuration terminée, il est crucial de tester la connectivité. Il arrive très fréquemment que la tentative de ping entre le serveur et le client Windows (ou entre clients) échoue non pas à cause d'OpenVPN ou d'un problème de routage Linux, mais parce que le Pare-feu Windows Defender bloque par défaut les requêtes ICMP (Echo Request) entrantes.

Afin de permettre la réponse au ping sur un client Windows, suivre cette procédure :

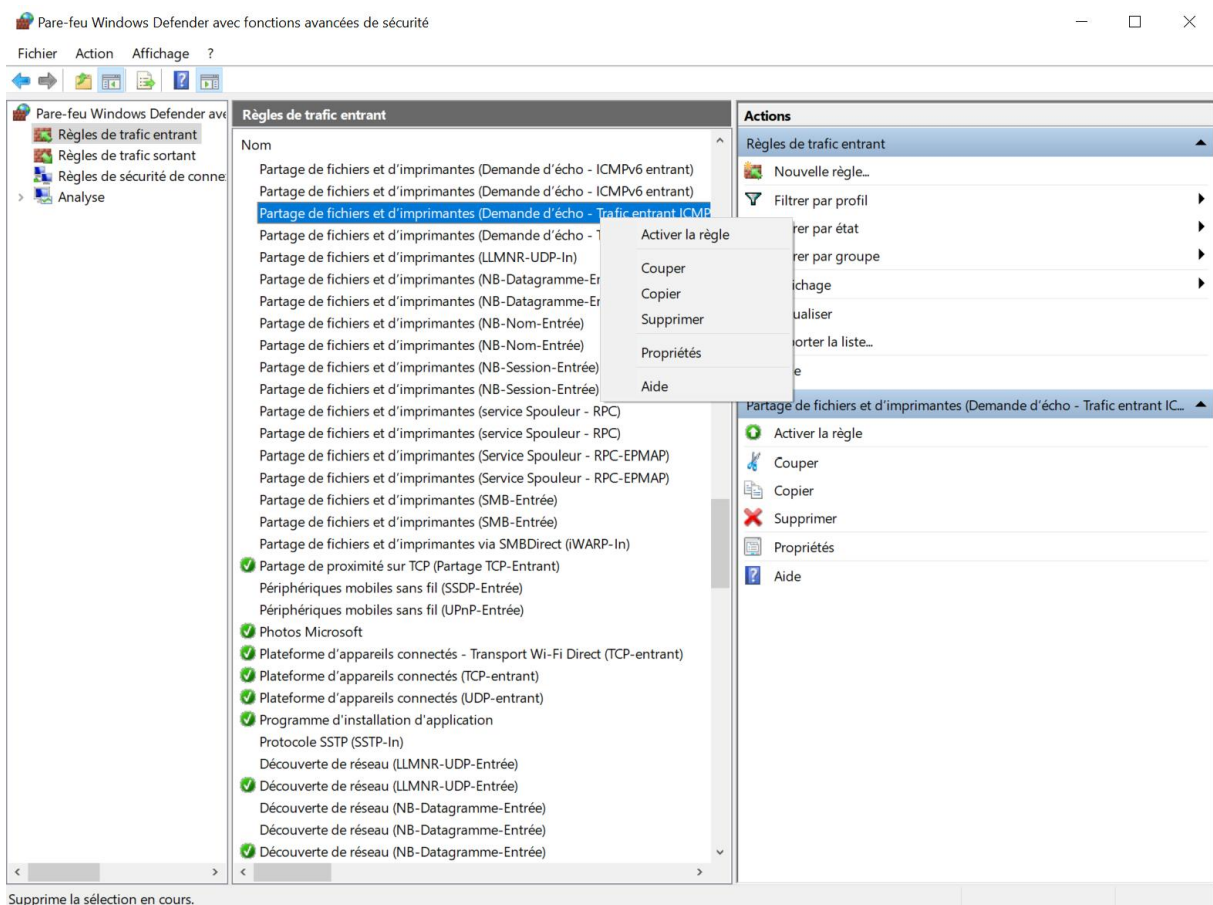
1. Ouvrir le « Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité ».
2. Se rendre dans « Règles de trafic entrant ».



3. Trouver la règle nommée « Partage de fichiers et d'imprimantes (Demande d'écho - Trafic entrant ICMPv4) ».



4. Faire un clic droit sur la règle puis Activer la règle.



En double-cliquant sur cette règle et en se rendant dans l'onglet Avancé, il est possible de s'assurer qu'elle s'applique bien aux profils réseau Domaine, Privé, et Public.

